

Nama : Damai Kerenhapukh Romainum

NIM : 109082530028

Kelas : SIIF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if exist(*T, *n, x) {
            break
        }

        T[*n] = x
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
```

```

        *h++
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i])
        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  TERMINAL  ...  Code  + v  [ ]  [X]  ...  [ ]  [X]
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2\kuis\nomor1\nomor1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2\kuis\nomor1\nomor1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2\kuis\nomor1\nomor1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan bulat. Pengguna memasukkan anggota setiap himpunan, dan proses input akan berhenti ketika ditemukan angka yang sama (duplikat), karena dalam himpunan tidak boleh ada anggota yang berulang. Setelah kedua himpunan terbentuk, program memeriksa setiap elemen pada himpunan pertama dan mencocokkannya dengan himpunan kedua. Elemen yang terdapat pada kedua himpunan akan disimpan sebagai hasil irisan, kemudian ditampilkan ke layar secara berurutan. Dengan demikian, output program menunjukkan bilangan-bilangan yang sama dan dimiliki oleh kedua himpunan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    Nama string
    Nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(T *arrayMahasiswa, N *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(N)

    for i := 0; i < *N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].Nama, &T[i].Nilai)
    }
}

func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].Nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    max := -1
```

```

        for i := 0; i < N; i++ {
            if T[i].NIM == nim {
                if T[i].Nilai > max {
                    max = T[i].Nilai
                }
            }
        }

        return max
    }

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int
    var nimCari string

    inputData(&data, &N)

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
    terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, N, nimCari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, N, nimCari)

    fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah", nilaiPertama)
    fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah", nilaiTerbesar)
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Code + - [ ] [X] ... | [ ] [X]
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\kuis\nomor2\nomor2.go"
Masukkan jumlah data: 10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, dan nilai. Data dimasukkan ke dalam array sesuai jumlah yang diinputkan. Setelah itu, pengguna memasukkan NIM yang ingin dicari. Program akan mencari nilai pertama dari NIM tersebut berdasarkan urutan data yang pertama kali ditemukan, lalu mencari nilai terbesar dari semua data dengan NIM yang sama. Hasil akhirnya menampilkan nilai pertama dan nilai terbesar dari mahasiswa tersebut.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func inputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
```

```

        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func provinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idx := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }
    return idx
}

func indeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("==== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan  
Pertumbuhan Diatas 2% ====")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            hasil := int(float64(pop[i]) * (1 + tumbuh[i]))
            fmt.Println(prov[i], hasil)
        }
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    inputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    idxCepat := provinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Println()
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :", prov[idxCepat])
    fmt.Println()

    idxCari := indeksProvinsi(prov, namaCari)
    fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", namaCari)
}

```

```

        if idxCari == -1 {
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
        } else {
            fmt.Println(prov[idxCari], pop[idxCari], tumbuh[idxCari])
        }

        fmt.Println()
        prediksi(prov, pop, tumbuh)
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Code + - [ ] [X] ... | [ ] [X]
```

```
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2\kuis\nomor3\nomor3.go"
```

```
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
```

```
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
```

```
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
```

```
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
```

```
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
```

```
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
```

```
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
```

```
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
```

```
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
```

```
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
```

```
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
```

```
bali
```

```
Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
```

```
Data provinsi yang dicari : bali
```

```
bali 411000 0.028
```

```
=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ==
```

```
jawa_barat 499200
```

```
jawa_tengah 412000
```

```
jawa_timur 405270
```

```
bali 422508
```

```
jakarta 561350
```

```
yogyakarta 340326
```

```
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\aessmen 2>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca 10 data provinsi berupa nama provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan. Setelah itu program mencari provinsi dengan pertumbuhan paling cepat, lalu mencari data provinsi berdasarkan nama yang dimasukkan. Terakhir, program

menampilkan prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas 2%.